

Laporan Investigasi — Kontrol Pintu Air AWGC Leuwigoong

Temuan: (1) Pintu Intake tidak dapat dibuka • (2) Command Sirine / EWS

Sistem: AWGC (Automatic Water Gate Control) — Leuwigoong / Copong, Garut | **Tanggal:** 4 Juni 2026 | **Sifat:** Investigasi read-only (tidak ada perintah kontrol yang dikirim, tidak ada file diubah)

Ringkasan Eksekutif. Klien melaporkan **pintu intake tidak bisa dibuka** via web. Setelah eliminasi (topik MQTT sama untuk kedua logger; gating R/S/T & status_controller LOLOS; logger 10349 online), penyebab paling mungkin adalah **perbedaan struktur data pada payload MQTT**: untuk intake (logger 10349) data dikirim sebagai **array datar**, sedangkan untuk floodway (10350) sebagai **array-of-arrays** — padahal keduanya memakai "setting": "multi_gcm". Perlu konfirmasi tim hardware mengenai bentuk yang diharapkan firmware multi_gcm. Sebagai temuan tambahan, command **sirine (EWS / ews_onoff)** ditemukan, namun dengan beberapa kejanggalan (lihat Bagian 2).

Konteks Sistem

Komponen	Nilai
Broker MQTT	mqtt.beacontelemetry.com : 8883 (TLS)
Topik perintah (command)	AWGC_Garut_Copong — sama untuk logger 10349 & 10350 (dikonfirmasi tim)
Topik status balik	kontrol_pintu-{id_logger} , awgc-{id_logger}
Logger 10349	Intake 1 (gcm5), Intake 2 (gcm6), Intake 3 (gcm7)
Logger 10350	Floodway 1–3 (gcm1–gcm3), Scouring (gcm4)
File kontrol web utama	application/controllers/Kontrol.php → lanjut_kontrol()

BAGIAN 1 — Pintu Intake Tidak Bisa Dibuka

1.1 Yang sudah dieliminasi (BUKAN penyebab)

Hipotesis	Hasil cek	Status
Topik MQTT intake berbeda	Dikonfirmasi tim: 10349 & 10350 subscribe topik yang sama	Bukan ini
Gating R/S/T + status_controller memblokir	Sensor intake (sensor9/15/21 & R/S/T) bernilai 1 semua → kondisi LOLOS	Bukan ini
Logger 10349 offline	Data terakhir 2026-06-04 21:37:00 (sama dengan 10350)	Bukan ini
Key payload salah alamat	Key "set_10349" dibentuk dinamis dengan benar	Bukan ini

1.2 Penyebab paling mungkin: bentuk data berbeda

Pada application/controllers/Kontrol.php baris 98–102:

```
if($this->session->userdata('idlogger') == '10350'){
    $items[] = [$gcm, (int)$v['elev'], 1, 0]; // 10350 → array-of-arrays (NESTED)
}else{
    $items = [$gcm, (int)$v['elev'], 1, 0]; // 10349 → array datar (FLAT)
}
```

Kedua jalur dikirim dengan "setting": "multi_gcm" (baris 134) ke topik yang sama. Perbedaannya hanya pada bentuk data :

Logger	Payload data yang dikirim	Dugaan reaksi firmware multi_gcm
10350 Floodway	[["gcm1", elev, 1, 0]] (array-of-arrays)	Iterasi → tiap elemen berupa array → perintah valid → pintu bergerak ✓
10349 Intake	["gcm5", elev, 1, 0] (array datar)	Iterasi → tiap elemen = string/angka, bukan array → gagal parse / di-skip → pintu diam ✗

Hipotesis teknis. Karena `multi_gcm` berarti "daftar perintah pintu", firmware kemungkinan *me-loop* isi data dan mengharap tiap elemen berbentuk `[gcm, elevasi, status, 0]`. Payload intake yang datar membuat firmware mengiterasi elemen bertipe salah → perintah tidak terbentuk → **command "terkirim" ke broker tetapi tidak dieksekusi device**. Inilah yang konsisten dengan gejala "pintu intake tidak bisa dibuka, tanpa error di web".

Pertanyaan untuk tim hardware (mohon dikonfirmasi):

- Untuk `"setting": "multi_gcm"`, apakah firmware mengharap data berupa **array-of-arrays** `[[gcm,elev,status,0]]` ?
- Jika menerima array datar `["gcm5",elev,1,0]`, apakah firmware mengabaikannya / error / crash?
- Apakah ada log di sisi logger 10349 yang mencatat pesan diterima namun gagal di-parse?

1.3 Usulan perbaikan (menunggu konfirmasi hardware)

Jika firmware mengharap array-of-arrays, samakan kedua cabang menjadi nested untuk semua logger:

```
// Kontrol.php – ganti baris 98–102 menjadi satu baris (hapus if/else):
$items[] = [$gcm, (int)$v['elev'], 1, 0];
```

Catatan: single-gate per sesi tetap by-design — perbaikan ini hanya membetulkan *bentuk* payload, bukan menambah multi-pintu.

BAGIAN 2 — Command Sirine (EWS)

JAWABAN Ya, ada command untuk menyalakan sirine, berupa Early Warning System dengan `"setting": "ews_onoff"`. Hanya ditemukan di `application/controllers/Api.php` (fungsi `lanjut_kontrol()` baris ~1459 dan `lanjut_kontrol2()` baris ~1639).

```
$ews = [
    "set_10350" => [                // <- selalu hardcoded 10350
        "command" => "set",
        "setting" => "ews_onoff",
        "data"    => ["1"]          // <- hanya "1" (NYALA), tidak ada "0"
    ]
];
$mqtt->publish('AWGC_Garut_Copong', json_encode($ews), 0);
```

2.1 Kejangalan yang ditemukan

#	Temuan	Dampak
1	Key EWS selalu di-hardcode <code>"set_10350"</code> di kedua fungsi (<code>Api.php:1460 & 1640</code>), walau yang dikontrol logger 10349.	Sirine yang dinyalakan selalu milik logger 10350 — tidak bisa menyalakan sirine spesifik 10349.
2	Hanya ada perintah NYALA (<code>"data": ["1"]</code>). Tidak ditemukan command mematikan (<code>"0"</code>) di seluruh kode.	Mematikan sirine bergantung pada logika di firmware (mis. timer), bukan dikontrol web.
3	Pemicu sirine tidak konsisten : di <code>lanjut_kontrol()</code> sirine dipicu saat <code>id_logger=='10350'</code> (baris 1470); di <code>lanjut_kontrol2()</code> saat <code>id_logger=='10349'</code> (baris 1650).	Perilaku sirine berbeda tergantung endpoint API mana yang dipakai aplikasi.
4	Di jalur kontrol web utama (<code>Kontrol.php</code>) tidak ada command sirine sama sekali.	Operasi pintu lewat web utama tidak memicu peringatan sirine.

Pertanyaan untuk tim hardware (sirine):

- Apakah sirine memang hanya satu unit (milik 10350) untuk seluruh lokasi, atau tiap logger punya sirine sendiri?
- Bagaimana sirine dimatikan — apakah firmware mematikan otomatis setelah durasi tertentu, atau perlu command `ews_onoff "0"` ?
- Apakah perilaku sirine yang berbeda antar endpoint (lihat temuan #3) memang disengaja?

Lampiran – Bukti Data (query SELECT, read-only)

id_pintu	id_logger	nama_pintu	mqtt_identifier	ctrl/R/S/T saat dicek
214	10349	Intake 1	gcm5	1 / 1 / 1 / 1 (LOLOS)
215	10349	Intake 2	gcm6	1 / 1 / 1 / 1 (LOLOS)
216	10349	Intake 3	gcm7	1 / 1 / 1 / 1 (LOLOS)
210–212	10350	Floodway 1–3	gcm1–gcm3	—
213	10350	Scouring	gcm4	—

Dokumen ini dibuat untuk keperluan konfirmasi internal ke tim hardware. Seluruh investigasi bersifat read-only; tidak ada perintah kontrol pintu/sirine yang dikirim dan tidak ada perubahan kode pada saat penyusunan laporan ini. Nomor baris merujuk pada kondisi kode per 4 Juni 2026.